

Chương 6. Dạng song tuyến tính - Dạng toàn phương

Nguyễn Minh Trí

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

6.1 Ánh xạ tuyến tính

6.2 Dạng song tuyến tính

6.3 Dạng toàn phương

6.4 Dạng chính tắc của dạng toàn phương

6.5 Phân loại các dạng toàn phương và luật quán tính

6.1 Ánh xạ tuyến tính

Định nghĩa 6.1 Cho X, Y là hai tập hợp. Một ánh xạ f đi từ tập X đến tập Y là một quy tắc cho tương ứng mỗi phần tử $x \in X$ với duy nhất một phần tử $f(x) \in Y$.

Kí hiệu: $X \xrightarrow{f} Y$ hoặc $f : X \rightarrow Y$ với $x \mapsto f(x)$.

Ta gọi $f(x)$ là ảnh của x .

Ví dụ 6.2 Quy tắc

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2) &\mapsto (x_1 + x_2, x_1 - x_2, 3x_2) \end{aligned}$$

là một ánh xạ.

Định nghĩa 6.3 Cho U, V là hai $\mathbb{K}$ -không gian vectơ. Một ánh xạ $f : U \rightarrow V$ được gọi là một ánh xạ tuyến tính nếu nó thỏa mãn hai điều kiện sau: với mọi $a, b \in U$ và $k \in \mathbb{K}$ ta có

$$(i) \quad f(a + b) = f(a) + f(b),$$

$$(ii) \quad f(ka) = kf(a).$$

Ví dụ 6.4 Chứng minh ánh xạ sau

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x_1, x_2, x_3) &\mapsto (x_1 + x_2, x_3) \end{aligned}$$

là một ánh xạ tuyến tính.

Giải. Với mọi $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3, k \in \mathbb{R}$, ta có

- $f(x + y) = ((x_1 + y_1) + (x_2 + y_2), x_3 + y_3)$
 $= ((x_1 + x_2) + (y_1 + y_2), x_3 + y_3)$
 $= (x_1 + x_2, x_3) + (y_1 + y_2, y_3) = f(x) + f(y)$
- $f(kx) = (kx_1 + kx_2, kx_3) = k(x_1 + x_2, x_3) = kf(x)$

Vậy f là một ánh xạ tuyến tính.

Cho U, V là hai $\mathbb{K}$ -không gian vectơ ($\dim U = n, \dim V = m$) và ánh xạ tuyến tính $f : U \rightarrow V$. Giả sử $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ là một cơ sở của U và $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ là một cơ sở của V .

Vì $f(b_i) \in V$ nên $f(b_i)$ biểu thị tuyến tính được qua hệ các vectơ của C . Ta có

$$f(b_1) = a_{11}c_1 + a_{12}c_2 + \dots + a_{1m}c_m$$

$$f(b_2) = a_{21}c_1 + a_{22}c_2 + \dots + a_{2m}c_m$$

...

$$f(b_n) = a_{n1}c_1 + a_{n2}c_2 + \dots + a_{nm}c_m$$

Ma trận

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

gọi là ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở B, C . Ta kí hiệu $A = A_f$.

Nếu $f : V \rightarrow V$ và $B = C$ thì ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở B, B được gọi là ma trận của f trong cơ sở B .

Ví dụ 6.5 Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định như sau

$$f(x_1, x_2) = (x_1 + 2x_2, x_1 - x_2, -x_2).$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở B, C với các cơ sở B, C cho như sau

$$B = \{b_1 = (1, 1), b_2 = (1, 0)\}$$

$$C = \{c_1 = (1, 1, 1), c_2 = (-1, 2, 1), c_3 = (1, 3, 2)\}$$

Giải. Ta có

$$f(b_1) = k_1 c_1 + k_2 c_2 + k_3 c_3 = (3, 0, -1)$$

$$f(b_2) = t_1 c_1 + t_2 c_2 + t_3 c_3 = (1, 1, 0)$$

Theo định nghĩa ma trận của ánh xạ tuyến tính f đối với cặp cơ sở B, C , ta có

$$A_f = \begin{bmatrix} k_1 & t_1 \\ k_2 & t_2 \\ k_3 & t_3 \end{bmatrix}$$

Ta cần tìm k_1, k_2, k_3 và t_1, t_2, t_3 . Ta có hệ phương trình tuyến tính mà ma trận các hệ số bổ sung như sau

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{ccc|c|c} 1 & -1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[h_3 \rightarrow -h_1 + h_3]{h_2 \rightarrow -h_1 + h_2} \left[\begin{array}{ccc|c|c} 1 & -1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -4 & -1 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{h_2 \rightarrow -h_3 + h_2} \left[\begin{array}{ccc|c|c} 1 & -1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -4 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{h_3 \rightarrow -2h_2 + h_3} \left[\begin{array}{ccc|c|c} 1 & -1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -6 & -3 \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

Từ ma trận bậc thang ta tính được $k_3 = 6$; $k_2 = 1 - k_3 = -5$; $k_1 = 3 - k_3 + k_2 = -8$ và $t_3 = 3$; $t_2 = 1 - t_3 = -2$; $t_1 = 1 + t_2 - t_3 = -4$.

$$\text{Vậy } A_f = \begin{bmatrix} -8 & -4 \\ -5 & -2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

Với mọi vectơ $x \in U$, giả sử

$$[x]_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad [f(x)]_C = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

Khi đó công thức sau gọi là biểu thức tọa độ của ánh xạ tuyến tính f

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = A \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{hay} \quad [f(x)]_C = A \cdot [x]_B.$$

Cho U, V là các $\mathbb{K}$ -không gian vectơ, $f : U \rightarrow V$ là một ánh xạ tuyến tính

- $\ker f = \{x \in U \mid f(x) = 0\}$: hạt nhân của ánh xạ tuyến tính f .
- $\operatorname{Im} f = f(U) = \{f(x) \mid x \in U\}$: ảnh của ánh xạ tuyến tính f .
- $\dim \operatorname{Im} f$: hạng của ánh xạ tuyến tính f , kí hiệu $\operatorname{rank} f = \dim \operatorname{Im} f$
- $\dim \ker f$: số khuyết của f , kí hiệu $\operatorname{def} f = \dim \ker f$.

Chú ý: Nếu $v_1, v_2, \dots, v_m$ là hệ sinh của U thì

$$\begin{aligned}\operatorname{rank} f &= \dim f(U) \\ &= \dim \operatorname{Span}\{f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_m)\} \\ &= \operatorname{rank}\{f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_m)\}.\end{aligned}$$

Định lý 6.6 Cho $f : U \rightarrow V$ là một ánh xạ tuyến tính. Khi đó

$$\dim \operatorname{Im} f + \dim \ker f = \dim U.$$

Tìm hạt nhân của ánh xạ tuyến tính

1. Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f đối với cặp cơ sở B, C (tìm A_f)
2. Giải hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$A. \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (*)$$

3. Tìm các nghiệm cơ bản của (*). Giả sử các nghiệm này là $X_1, X_2, \dots, X_k$.

4. Gọi $x_1, x_2, \dots, x_k$ là các vectơ của V có tọa độ trong cơ sở B lần lượt là $X_1, X_2, \dots, X_k$. Khi đó

$$\ker f = \text{Span}\{x_1, x_2, \dots, x_k\}.$$

Tìm ảnh của ánh xạ tuyến tính f .

1. $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$ là tập sinh của $\text{Im} f$ hay
 $\text{Im} f = \text{Span}\{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\}$
2. Tìm một hệ con độc lập tuyến tính tối đại của $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$ đó là cơ sở của $\text{Im} f$

Ví dụ 6.7 Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định như sau

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 - x_3, x_2 + x_3, x_1 + x_2 - 2x_3).$$

Tìm hạt nhân và ảnh của f .

Giải.

- $(x_1, x_2, x_3) \in \ker f \Leftrightarrow f(x_1, x_2, x_3) = 0 \Leftrightarrow (x_1, x_2, x_3)$ là nghiệm hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Ta biến đổi ma trận hệ số bổ sung

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{h_3 \rightarrow -h_1 + h_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{h_3 \rightarrow h_2 + h_3}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

Hệ có vô số nghiệm phụ thuộc 1 tham số, đặt $x_3 = t$

$$\begin{cases} x_3 = t \\ x_2 = -x_3 = -t \\ x_1 = -2x_3 + x_3 = 3x_3 = 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Nghiệm cơ bản của hệ là $(3, -1, 1)$.

Vậy $\{(3, -1, 1)\}$ là cơ sở của $\ker f$ và $\dim \ker f = 1$.

- Tìm $\text{Im} f$. Tìm ảnh của cơ sở chính tắc

$B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$. Ta có

$$f(e_1) = (1, 0, 1), f(e_2) = (2, 1, 1), f(e_3) = (-1, 1, -2)$$

Do đó $\text{Im} f = \text{Span}\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\}$.

- Tìm một hệ con độc lập tuyến tính tối đại của hệ $f(e_1), f(e_2), f(e_3)$.

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{array} \right] \begin{matrix} f(e_1) \\ f(e_2) \\ f(e_3) \end{matrix} &\xrightarrow[h_3 \rightarrow h_1 + h_3]{h_2 \rightarrow -2h_1 + h_2} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \begin{matrix} f(e_1) \\ f(e_2) \\ f(e_3) \end{matrix} \xrightarrow{h_3 \rightarrow -h_2 + h_3} \\ \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{matrix} f(e_1) \\ f(e_2) \\ f(e_3) \end{matrix} &\text{Vậy cơ sở của } \text{Im} f \text{ là } \{f(e_1), f(e_2)\}. \end{aligned}$$

6.2 Dạng song tuyến tính

Cho V là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ. Đặt tập hợp

$$V \times V = \{(x, y) \mid x, y \in V\}.$$

Định nghĩa 6.8 Cho V là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ. Một dạng song tuyến tính f trên V là một ánh xạ $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa các điều kiện sau đây: với mọi $x, y, z \in V$, và $a \in \mathbb{R}$, ta có

- (i) $f(x + y, z) = f(x, z) + f(y, z)$
- (ii) $f(ax, y) = af(x, y)$
- (iii) $f(x, y + z) = f(x, y) + f(x, z)$
- (iv) $f(x, ay) = af(x, y)$

Nếu f là một dạng song tuyến tính và $f(x, y) = f(y, x)$ với mọi $x, y \in V$ thì ta nói f là dạng song tuyến tính đối xứng.

Ví dụ 6.9 Cho ánh xạ $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định như sau: với mọi $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, đặt

$$f(x, y) = x_1y_1 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1.$$

Khi đó f là một dạng song tuyến tính đối xứng.

Cho V là $\mathbb{R}$ -không gian vectơ n chiều và $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ là một cơ sở của V . Giả sử f là một dạng song tuyến tính trên V . Đặt $a_{ij} = f(e_i, e_j)$ và ma trận $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ được gọi là ma trận của dạng song tuyến tính f đối với cơ sở B .

Nếu f là một dạng song tuyến tính đối xứng thì A là ma trận đối xứng.

Lấy $x, y \in V$, khi đó

$$f(x, y) = [x]_B^T A [y]_B.$$

Ví dụ 6.10 Cho f là một dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$ xác định như sau: với $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$, đặt

$$f(x, y) = x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + 3x_2 y_1 + 2x_1 y_3 - 2x_3 y_1 - x_2 y_2 - x_3 y_3$$

Ma trận của f đối với cơ sở chính tắc là

$$A = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}.$$

Định lý 6.11 Hạng của các ma trận của dạng song tuyến tính đối với các cơ sở khác nhau luôn bằng nhau.

Định nghĩa 6.12 Hạng của dạng song tuyến tính f là hạng của ma trận của nó đối với một sơ sở nào đó và kí hiệu là $\text{rank} f$.

Ví dụ 6.13 Cho dạng song tuyến tính f trên $\mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y) = x_1 y_1 + 4x_2 y_2 + 2x_3 y_3 + 2x_1 y_2 + 2x_2 y_1 + \frac{1}{2}x_1 y_3 + \frac{1}{2}x_3 y_1 + x_2 y_3 + x_3 y_2$$

với $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$. Ma trận của f đối với cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$

là $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{1}{2} \\ 2 & 4 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 \end{bmatrix}.$

Biến đổi ma trận A về dạng bậc thang:

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{7}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Do đó $\text{rank } f = 2$.

Định nghĩa 6.14 Dạng song tuyến tính f trên một không gian vectơ n chiều V được gọi là *không suy biến* (tương ứng, *suy biến*) nếu $\text{rank } f = n$ (tương ứng, $\text{rank } f < n$).

Ví dụ 6.15 Dạng song tuyến tính trong Ví dụ 6.10 là suy biến vì $\text{rank } f < 3$.

6.3 Dạng toàn phương

Định nghĩa 6.16 Cho $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ là một dạng song tuyến tính đối xứng. Khi đó ánh xạ $q : V \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $q(x) = f(x, x)$ với mọi $x \in V$ được gọi là **dạng toàn phương** xác định bởi dạng song tuyến tính f .

Ví dụ 6.17 Cho f là dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$ xác định bởi: $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$, đặt

$$f(x, y) = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_1y_3 + 2x_3y_1 + x_2y_2 - x_3y_3.$$

Dạng toàn phương của f là $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định như sau

$$q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + x_2^2 - x_3^2.$$

Mệnh đề 6.18 Nếu q là dạng toàn phương thì dạng song tuyến tính đối xứng tương ứng của q là duy nhất xác định bởi

$$f(x, y) = \frac{1}{2}[q(x + y) - q(x) - q(y)].$$

Ví dụ 6.19 Cho dạng toàn phương $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$q(x) = x_1^2 - 2x_2^2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

Khi đó dạng song tuyến tính tương ứng của dạng toàn phương q là

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2} [q(x+y) - q(x) - q(y)] \\ &= x_1y_1 - 2x_2y_2 + x_1y_3 + x_3y_1 + 2x_2y_3 + 2x_3y_2. \end{aligned}$$

Cho q là một dạng toàn phương. Khi đó, ma trận của q đối với cơ sở B là ma trận của dạng song tuyến tính tương ứng f đối với cơ sở B . Ta có công thức sau

$$q(x) = [x]_B^T A [x]_B.$$

Ví dụ 6.20 Cho dạng toàn phương q trên $\mathbb{R}^3$ như sau

$$q(x) = x_1^2 - 8x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2x_2^2 - 6x_2x_3 + 3x_3^2.$$

Khi đó ma trận của q đối với cơ sở chính tắc là

$$A = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

Định nghĩa 6.21 Hạng của dạng toàn phương q là hạng của dạng song tuyến tính đối xứng f tương ứng của nó. Kí hiệu $\text{rank} q = \text{rank} f$.

6.4 Dạng chính tắc của dạng toàn phương

Định nghĩa 6.22 Cho q là một dạng toàn phương trên V . Nếu có một cơ sở B sao cho với mọi $x \in V$ biểu thức của q có dạng

$$q(x) = a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + \cdots + a_nx_n^2$$

trong đó $(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x)_B$ thì ta nói q có dạng chính tắc đối với cơ sở B và B được gọi là **cơ sở chính tắc tương ứng với q** .

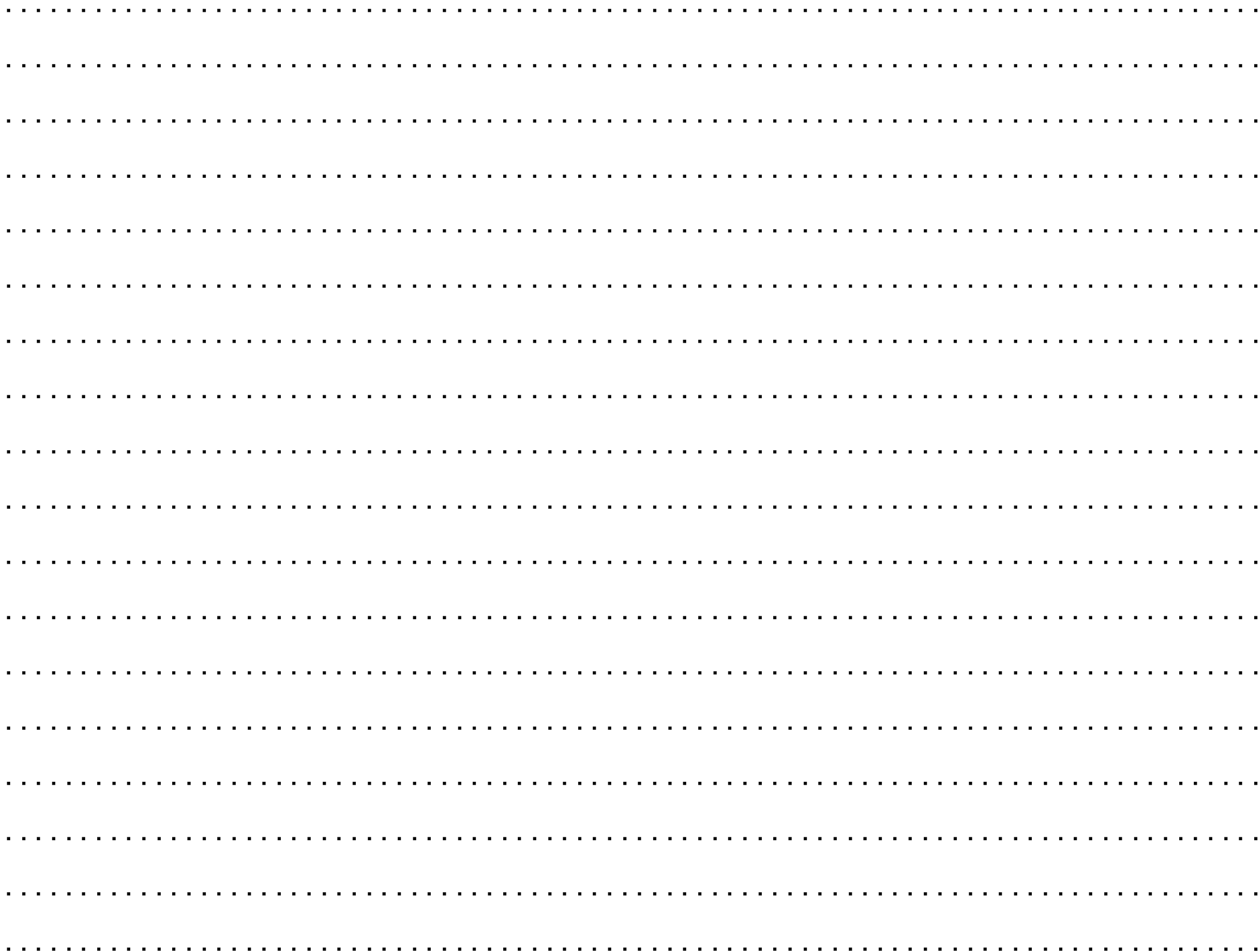
Định lý 6.23 (Định lý Lagrange) Cho q là dạng toàn phương trên một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ V . Khi đó luôn có một cơ sở E là chính tắc tương ứng với q (tức là q có dạng chính tắc đối với cơ sở E).

Ví dụ 6.24 Cho dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$ xác định như sau: Với $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ đặt

$$q(x) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

Tìm dạng chính tắc và cơ sở chính tắc tương ứng với q .

Giải.
.....
.....
.....
.....
.....



- Cho q là một dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^n$
- A là ma trận của q đối với cơ sở chính tắc B .
- Vì A là một ma trận đối xứng nên tồn tại một ma trận trực giao P sao cho $P^{-1}AP = D$ là ma trận chéo.
- Đặt C là một cơ sở sao cho P là ma trận chuyển từ cơ sở B sang cơ sở C .
- Ta thấy C là một cơ sở trực chuẩn.

Khi đó $[x]_B = P[x]_C$ và

$$q(x) = [x]_C^T D [x]_C.$$

Nếu $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ là các giá trị riêng của A và $[x]_C = [y_1, \dots, y_n]^T$ thì

$$q(x) = [x]_C^T D [x]_C = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

Định lý 6.25 Cho q là một dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^n$. Khi đó tồn tại một cơ sở trực chuẩn là cơ sở chính tắc tương ứng với q .

Ví dụ 6.26 Cho một dạng toàn phương q trên $\mathbb{R}^3$ xác định như sau

$$q(x) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 8x_3^2 - 8x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3$$

Tìm dạng chính tắc của q bằng phương pháp biến đổi trực giao.

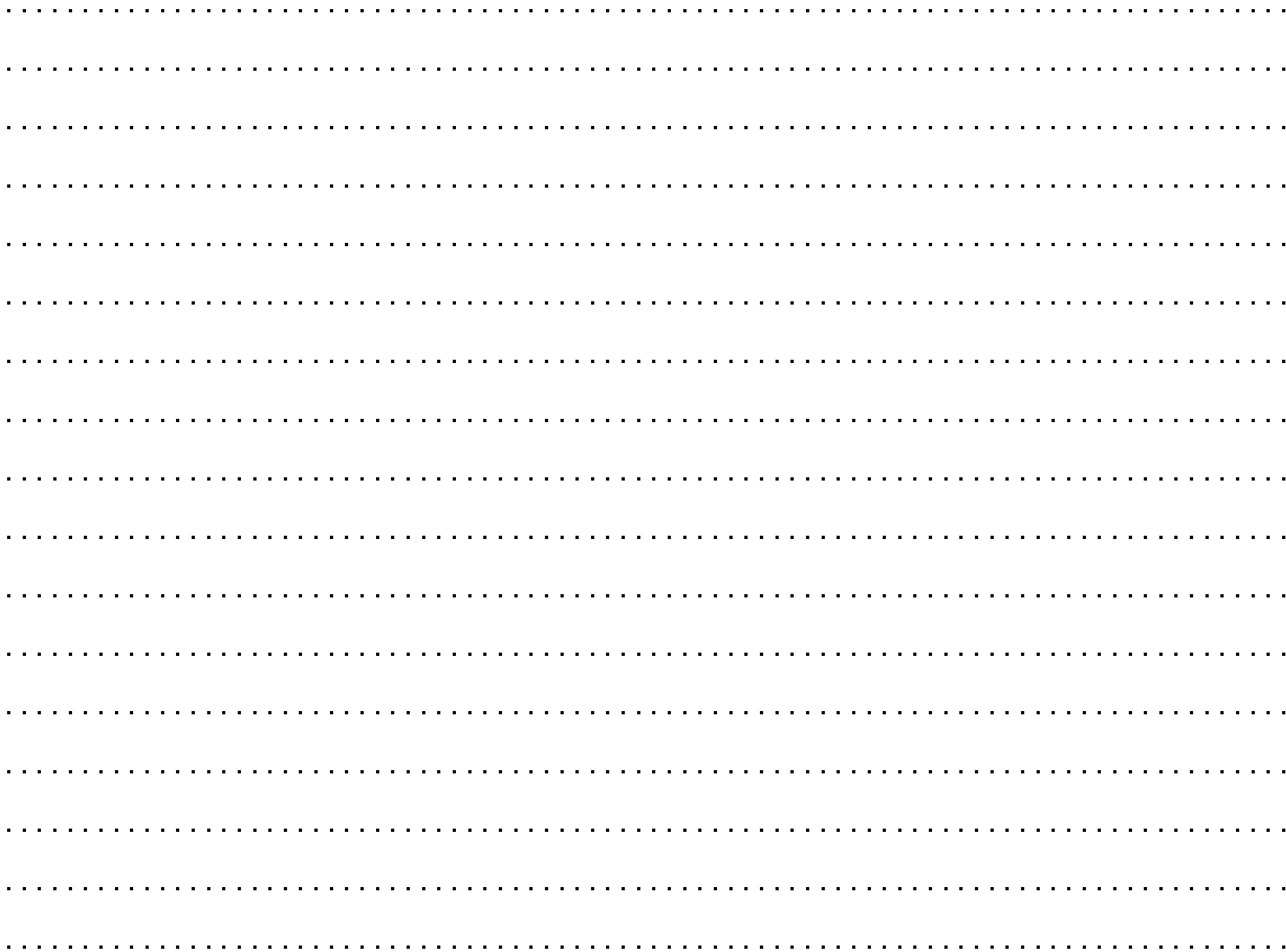
Giải.

.....

.....

.....

.....



6.5 Phân loại các dạng toàn phương và luật quán tính

Định nghĩa 6.27 Cho dạng toàn phương q trên $\mathbb{R}$ -không gian vectơ V .

1. Nếu $q(x) > 0$ với mọi $x \neq 0$ thì q gọi là dạng xác định dương.
2. Nếu $q(x) \geq 0$ với mọi $x \in V$ và tồn tại $x \neq 0$ sao cho $q(x) = 0$ thì q được gọi là dạng nửa xác định dương (không âm).
3. Nếu $q(x) < 0$ với mọi $x \neq 0$ thì q được gọi là dạng xác định âm.
4. Nếu $q(x) \leq 0$ với mọi $x \in V$ và tồn tại $x \neq 0$ sao cho $q(x) = 0$ thì q được gọi là dạng nửa xác định âm (không dương).
5. Nếu tồn tại $x, y \in V$ sao cho $q(x) > 0$ và $q(y) < 0$ thì q được gọi là dạng không xác định dấu.

Ví dụ 6.28 Cho q là một dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$.

1. Nếu $q(x) = x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2$ thì q là xác định dương.
2. Nếu $q(x) = x_1^2 + 4x_3^2$ thì q là nửa xác định dương vì $q(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}^3$ và tồn tại $x = (0, 1, 0) \in \mathbb{R}^3$ sao cho $q(x) = 0$.
3. Nếu $q(x) = -2x_1^2 - x_2^2 - x_3^2$ thì q là xác định âm.
4. Nếu $q(x) = -x_1^2 - 3x_2^2$ thì q là nửa xác định âm vì $q(x) \leq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}^3$ và tồn tại $x = (0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$ sao cho $q(x) = 0$.
5. Nếu $q(x) = -x_1^2 - 3x_2^2 + 5x_3^2$ thì q là không xác định dấu vì tồn tại $x = (0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$ sao cho $q(x) > 0$ và $y = (1, 0, 0) \in \mathbb{R}^3$ sao cho $q(y) < 0$.

Định lý 6.29 Cho q là một dạng toàn phương và A là ma trận của q đối với một cơ sở nào đó. Khi đó

1. q là xác định dương khi và chỉ khi các giá trị riêng của A là dương.
2. q là nửa xác định dương khi và chỉ khi các giá trị riêng của A là không âm và tồn tại một giá trị riêng bằng 0.
3. q là xác định âm khi và chỉ khi các giá trị riêng của A là âm.
4. q là nửa xác định âm khi và chỉ khi các giá trị riêng của A là không dương và tồn tại một giá trị riêng bằng 0.
5. q là không xác định dấu khi và chỉ khi các giá trị riêng của A có cả số âm và số dương.

Ví dụ 6.30 Phân loại dạng toàn phương sau

$$q(v) = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2xy - 2yz - 2xz.$$

Giải. Cách 1. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange

$$\begin{aligned} q(v) &= 3x^2 - 2x(y + z) + 3y^2 + 3z^2 - 2yz. \\ &= 3\left(x - \frac{1}{3}(y + z)\right)^2 + \frac{8}{3}\left(y - \frac{1}{2}z\right)^2 + 2z^2 \end{aligned}$$

Vậy q là xác định dương.

Cách 2. Ma trận của dạng toàn phương đối với cơ sở chính tắc là

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Các giá trị riêng của A là 1, 4. Do đó dạng toàn phương này xác định dương.

Cho ma trận $A = (a_{ij})$ là ma trận của dạng toàn phương và

$$\Delta_1 = a_{11} \neq 0, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0, \dots,$$

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1i} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2i} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ii} \end{vmatrix} \neq 0, \dots, \Delta_n = |A| \neq 0(**)$$

Định lý 6.31 (Định lý Sylvester) Dạng toàn phương trên tập số thực $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là xác định dương khi và chỉ khi tất cả các

$$\Delta_i > 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Định lý 6.32 (Luật quán tính) Số hệ số dương và số hệ số âm trong các dạng chính tắc của một dạng toàn phương luôn bằng nhau, chỉ khác nhau về cách sắp xếp. Trong dạng chính tắc của q , ta kí hiệu

- k là số các hệ số khác 0
- d là số các hệ số dương
- a là số các hệ số âm
- Cặp (d, a) được gọi là **chỉ số quán tính** của q
- $d - a$ được gọi là **chỉ số** của q .

Ví dụ 6.33 Xác định chỉ số quán tính của dạng toàn phương

$$q(v) = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2xy - 2yz - 2xz.$$

Giải. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange

$$\begin{aligned} q(v) &= 3x^2 - 2x(y+z) + 3y^2 + 3z^2 - 2yz. \\ &= 3\left(x - \frac{1}{3}(y+z)\right)^2 + \frac{8}{3}\left(y - \frac{1}{2}z\right)^2 + 2z^2 \end{aligned}$$

Khi đó:

- Số hệ số dương: 3
- Số hệ số âm: 0
- Chỉ số quán tính: (3,0)
- Chỉ số của q : 3

Ví dụ 6.34 Tìm dạng chính tắc và cơ sở chính tắc tương ứng của các dạng toàn phương q trong $\mathbb{R}^3$, trong đó (x_1, x_2, x_3) là tọa độ của x đối với cơ sở chính tắc.

a. $q(x) = 2x_1x_2 + 3x_1x_3 + x_2x_3.$

b. $q(x) = 4x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 3x_2x_3.$

c. $q(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_2x_3.$